



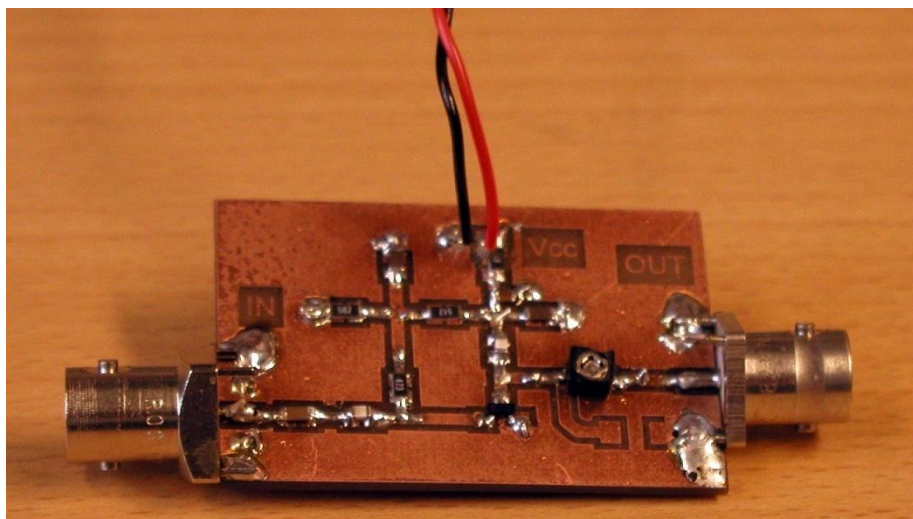
**LUNDS
UNIVERSITET**
Lunds Tekniska Högskola

Antennförstärkare för UHF-bandet

Radioprojekt
Institutionen för Elektrovetenskap

Dejan Radjen
Masar Sadik

Handledare: Göran Jönsson
2007-02-25



Referat

Syftet med projektet är att designa en antennförstärkare för UHF-bandet och sedan jämföra den praktiska konstruktionen med den ideala modellen. För att uppfylla de givna specifikationerna utfördes arbetet steg för steg.

I rapporten beskrivs tillvägagångssättet och resultatet från simuleringarna och de praktiska mätningarna presenteras och analyseras. Rapporten avslutas med en diskussion om vad som var bra och vad som kunde ha förbättrats.

Sammanfattningsvis kan det nämnas att resultaten som erhöles från mätningarna är intressanta och i viss mån förvånande.

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
2. Konstruktion.....	4
2.1. Valet av transistor	4
2.2. Transistorns egenskaper	4
2.3. Anpassningsnäten	5
2.4. Simuleringsresultatet.....	5
2.5. Biaseringsnätet	6
2.6. Slutligt kretsschema	7
2.7. Kretskortslayout	7
3. Resultat.....	8
3.1. Brusfaktor och förstärkning	8
3.2. Kompressions- och tredjeordningens interceptpunkt.....	9
4. Avslutning	10
5. Erkännande	11
6. Referenser.....	11
7. Appendix 1	12

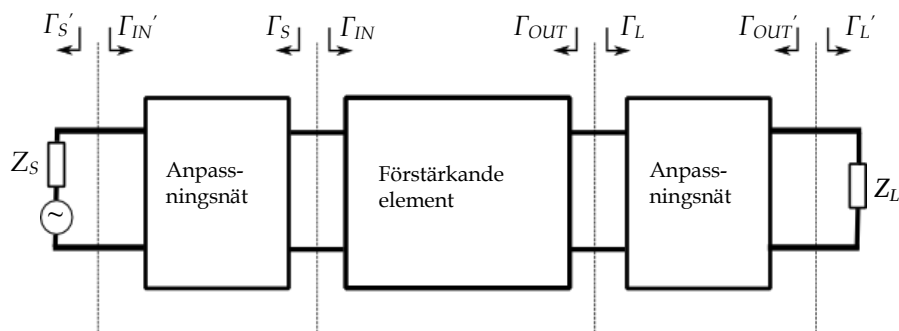
1. Inledning

Antennförstärkaren är det första blocket i en mottagarkedja och den bestämmer till stor del mottagarens totala brusfaktor. Brusfaktorn för en mottagare bestående av N steg kan beräknas med hjälp av Friis formel:

$$F_{tot} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots + \frac{F_N - 1}{G_1 G_2 \dots G_N}$$

där F_n är brusfaktorn för steg n och G_n är förstärkningen för steg n , $n=1,2,3,\dots,N$. De två första termerna visar att den totala brusfaktorn påverkas mest av F_1 och G_1 . Resten av termerna ger ett ganska litet bidrag eftersom nämnarna ökar snabbt med antalet steg. För att minimera brusfaktorn ska F_1 vara så liten och G_1 så stor som möjligt. Detta kan uppnås med en antennförstärkare som första steg i mottagaren optimerad för minsta brusfaktor och störst förstärkning. I den här rapporten beskrivs konstruktionen av en sådan förstärkare baserad på ett GE-steg. Frekvensområdet är 470-850 MHz (detta band brukar användas för analoga TV-sändningar). Enligt specifikationen ska förstärkningen i frekvensområdet inte understiga $|S_{21}|^2$ för transistorn och brusfaktorn får inte vara större än $F_{opt} + 2$ dB. Ingången och utgången ska vara anpassade till 50Ω .

Blockschemat på förstärkaren med last och källa visas i figur 1. För att uppfylla specifikationerna är det viktigt att välja en passande transistor och sedan undersöka dess stabilitetsegenskaper. Anpassningsnäten på ingången och utgången dimensioneras sedan för att få önskade värden på Γ_S och Γ_L .

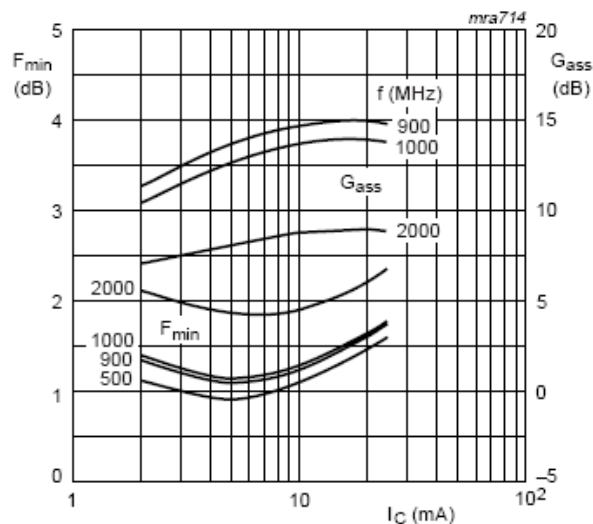


Figur 1. Blockschema för hela förstärkaren.

2. Konstruktion

2.1. Valet av transistor

Att välja rätt transistor i dessa sammanhang är inte alls självklart men om huvudfaktorerna som påverkar valet är identifierade blir det lättare att fatta ett beslut. Transistorn BFR520 valdes här mest på grund av dess goda brusegenskaper och lättillgänglighet. Diagrammet i figur 2 är tagen från databladet för BFR520. Den visar optimal brusfaktor och förstärkning som funktion av kollektorströmmen vid $V_{CE} = 6V$. För att erhålla minimalt F_{opt} och acceptabel förstärkning ska I_C väljas till 6 mA. Vilopunkten för transistoren blir då $(V_{CE}, I_C) = (6V, 6mA)$. Detta är den första kompromissen som måste göras mellan brus och förstärkning



$V_{CE} = 6V$.

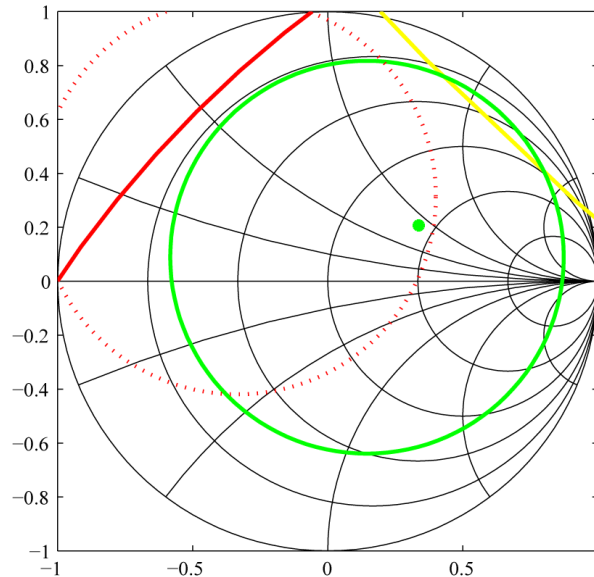
Figur 2. Den optimala brusfaktorn och förstärkningen som funktion av kollektorströmmen.

2.2. Transistorns egenskaper

Transistorns S-parametrar för den valda vilopunkten mättes med hjälp av en nätverksanalysator. Den här informationen är nödvändig för att plotta stabilitetscirklarna, bruscirkeln och förstärkningscirkeln i Smithdiagrammet. Cirklarna är beräknade för 650 MHz (centerfrekvensen) och visas i figur 3. Figuren kan genereras med hjälp av MATLAB-koden i appendix 1. Eftersom $|S_{11}| < 1$ och $|S_{22}| < 1$ ligger det stabila området inuti stabilitetscirklarna. Specifikationerna är uppfyllda för alla Γ_S som ligger inuti skärningsområdet mellan bruscirkeln och förstärkningscirkeln. Under valet av Γ_S är det viktigt att förhindra att Γ_{OUT} hamnar utanför det stabila området.

I Smithdiagrammet plottades också Γ_{opt} . Värdet på denna parameter uppskattades med hjälp av databladet. Värdet på F_{opt} fick också uppskattas.

Enligt de uppmätta S-parametrarna och uppskattade värdena på Γ_{opt} och F_{opt} ska förstärkningen enligt specifikationen inte understiga 14.85 dB och brusfaktorn får maximalt vara 3 dB. Detta gäller bara vid 650 MHz.



Figur 3. Stabilitetscirkeln, bruscirkeln, Γ_{opt} (den gröna cirkeln) samt förstärkningscirkeln (den rödprickade cirkeln).

2.3. Anpassningsnäten

För att erhålla en önskad brusfaktor är det nödvändigt att missanpassa ingången. Den andra kompromissen mellan brus och förstärkning kan göras med hjälp av figur 3. Optimalt ska man välja ett Γ_S som ligger i mitten av skärningsområdet mellan förstärkningscirkeln och bruscirkeln. För att komma undan med ett enklare anpassningsnät väljs ett Γ_S som ligger på den konstanta resistanscirkeln $r = 1$. Här valdes $\Gamma_S = 0.29e^{j72^\circ}$. Anpassningsnätet på ingången kommer då endast att bestå av en spole.

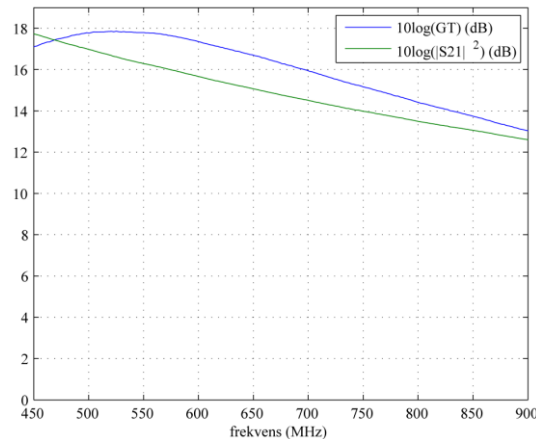
Utgången anpassas med ett DC-blockerande L-nät. Nätet designas så att utgången blir anpassad vid 650 MHz dvs. så att $\Gamma_{out} = \Gamma_L^*$.

Komponentvärdena för båda näten kan beräknas med hjälp av MATLAB-koden i appendix 1. De praktiska komponenterna avviker något från de beräknade vilket innebär att anpassningen inte kommer att bli perfekt.

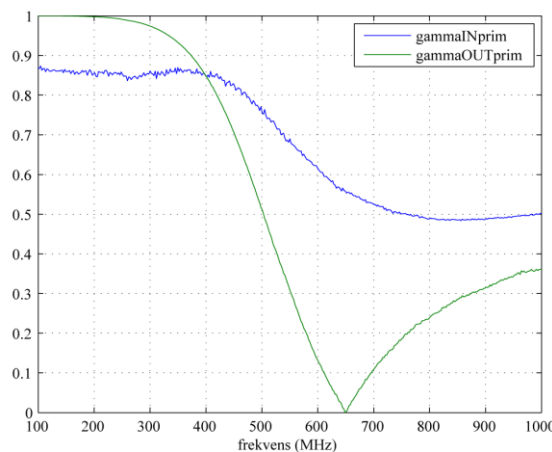
2.4. Simuleringsresultatet

Den simulerade förstärkningen visas i figur 4 där även $|S_{21}|^2$ har plottats. Kravspecifikationen uppfylls i hela frekvensområdet. Eftersom förstärkningen minskar vid högre frekvenser kunde anpassningen ha

gjorts vid en av dessa frekvenser. Detta resulterar i att förstärkningen vid lägre frekvenser minskar och specifikationen uppfylls inte där. Efter några simuleringar ansågs centerfrekvensen ge bäst resultat. Figur 5 visar $|Γ_{IN}|'$ och $|Γ_{OUT}|'$ som funktion av frekvensen. Förstärkaren är stabil i hela frekvensintervallet eftersom absolutbeloppet för båda reflektionskoefficienterna är mindre än ett. Figur 4 och 5 kan genereras med hjälp av MATLAB-koden i appendix 1.



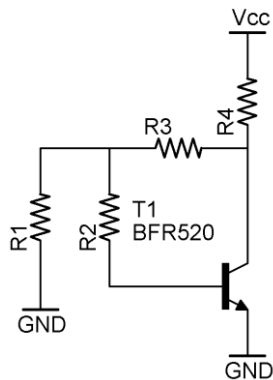
Figur 4. Den simulerade förstärkningen och $|S_{21}|^2$ som funktioner av frekvensen.



Figur 5. Reflektionskoefficienterna på utgången och ingången som funktioner av frekvensen.

2.5. Biaseringsnätet

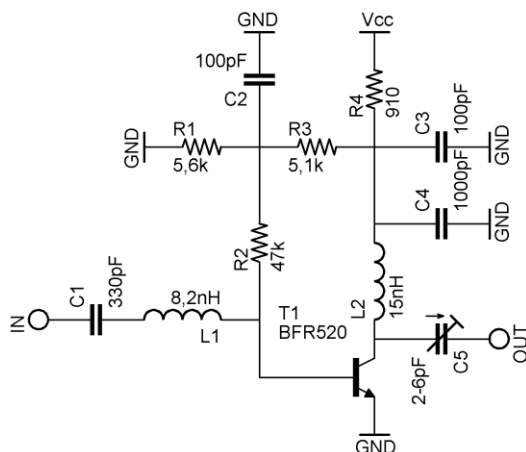
Kopplingen som används för att biasera förstärkaren är ett strömstyrt biaseringsnät, figur 6. Nätet har valts på grund av dess stabilitet vid höga frekvenser. Återkopplingen gör nätet mindre känsligt för temperaturvariationer och avvikelser från angivna komponentvärden. Beräkningen av resistansvärdena finns i appendix 1. V_{cc} har valts till 12 V.



Figur 6. Biaseringsnätet.

2.6. Slutligt kretsschema

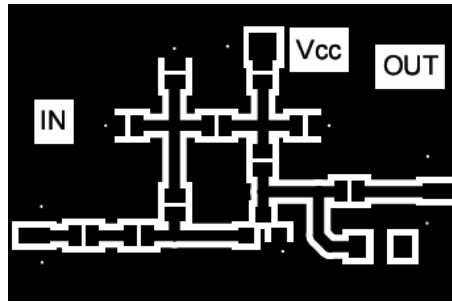
Kretsschemat visas i figur 7. Komponentvärden som ligger närmast de beräknade har valts. Eftersom det var svårt att hitta en kondensator $C5$ vars kapacitans ligger nära det beräknade värdet, valdes en trimkondensator istället. $C2$ och $C3$ är avkopplingskondensatorer medan $C1$ blockerar DC på ingången. Kondensatorn $C4$ kommenteras senare.



Figur 7. Det slutliga kretsschemat.

2.7. Kretskortslayout

Kretskortslayouten ritades med hjälp av programmet McCAD, se figur 8. Viktiga saker att tänka på när man ritar kretskort är att ledningarna ska hållas så korta som möjligt och att rätvinkliga kanter ska undvikas. Hålen används för att förbinda jordplanet på ovan- och undersidan. Förbindelsen sker med korta metalltrådar som löds fast på båda sidorna.



Figur 8. Kretskortslayouten.

3. Resultat

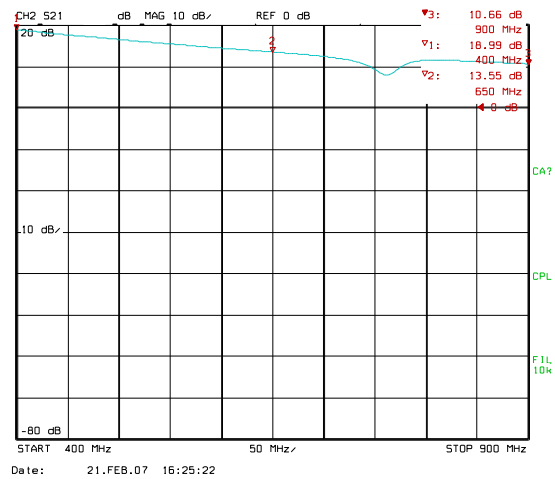
3.1. Brusfaktor och förstärkning

Förstärkningen inom frekvensintervallet 450-850 MHz mättes med hjälp av en nätverksanalysator. Resultatet visas i figur 9. Trimkondensatorn ställdes in för bästa möjliga anpassning på utgången. Förstärkningen är för låg vid höga frekvenser och specifikationen är inte uppfylld där. Däremot ser det bättre ut vid lägre frekvenser. Parametern S_{22} (figur 10) visar att utgången inte är anpassad för centerfrekvensen. Det verkar som om komponentvärdena avviker för mycket från de beräknade. Paraseffekterna bidrar också till avvikelserna.

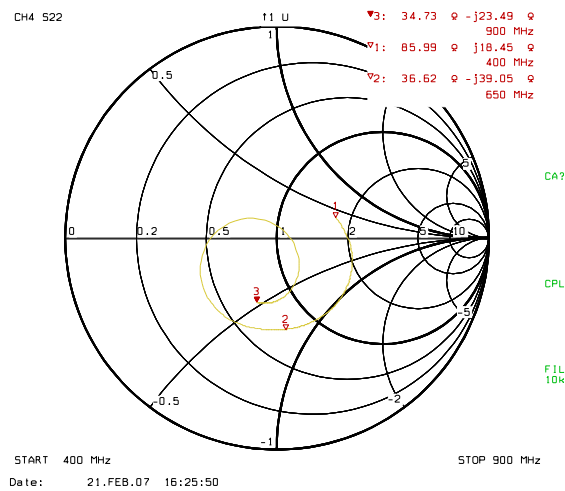
Centralnoden där $R3$, $R4$, $L2$ och $C3$ möts (se figur 7) visade sig vara känslig för förändringar. Det verkade som om avkopplingen var dålig och därför kopplades en extra kondensator, $C4$, på 1000 pF parallellt med $C3$. Ingreppet förbättrade nodens stabilitet.

Vid frekvensen 770 MHz syns en "dal" som försämrar prestandan. Det ser ut som om spolen i anpassningsnätet har för låg självresonansfrekvens. Detta avfärdades eftersom rätt spole med ett lämpligt värde på SRF valdes redan från början. En undersökning av K-faktorn med hjälp av nätverksanalysatorn visade att förstärkaren inte var instabil vid 770 MHz.

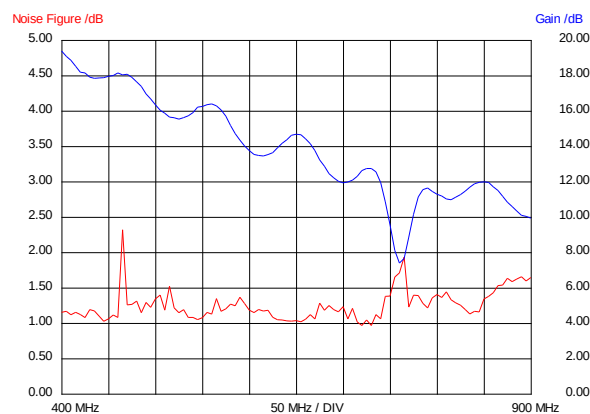
Brusfaktorn mättes i ett avskärmat rum med hjälp av en brusälla och en spektrumanalysator. Resultatet som visas i figur 11 var ganska tillfredsställande. Brusfaktorn håller sig runt 1 dB bortsett från topparna vid 460 MHz och 770 MHz. Toppen vid den lägre frekvensen kan komma från spektrumanalysatorns inre brusällor.



Figur 9. $|S_{21}|$ uppmätt.



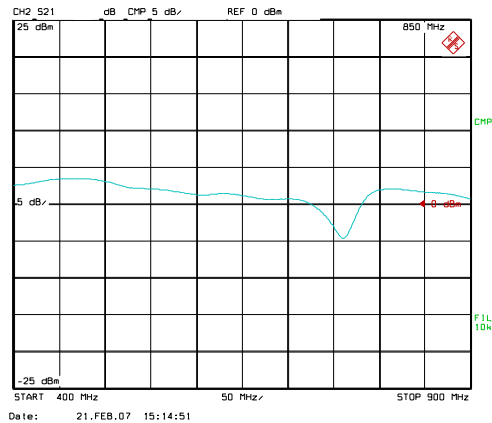
Figur 10. S_{22} uppmätt.



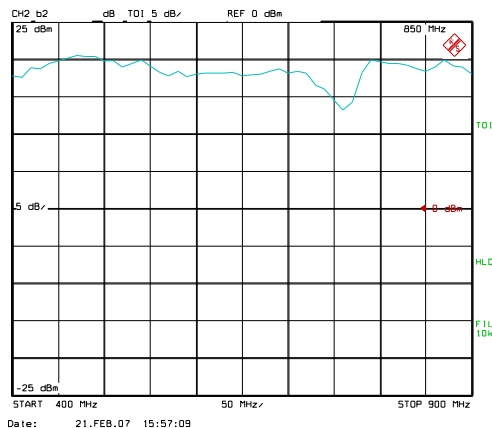
Figur 11. Den uppmätta brusfaktorn.

3.2. Kompressions- och tredjeordningens interceptpunkt

Vid mätningen av Kompressions- och interceptpunkten utnyttjades nätverksanalysatorns inprogrammerade mätmetod. Den sveper frekvensen automatiskt och värdena kan plottas vid varje frekvens. Figur 12 visar kompressionspunkten och figur 13 interceptpunkten i frekvensintervallet. Resultatet ser ganska bra ut.



Figur 12. Den uppmätta kompressionspunkten.



Figur 13. Den uppmätta tredje ordningens interceptpunkten.

4. Avslutning

Förutom den låga förstärkningen vid högre frekvenser stämmer teorin överens med simuleringarna. Förstärkaren visar goda brusegenskaper och god linjäritet. Det som kunde ha gjorts bättre är anpassningsnätet på utgången. Flera komponentvärden borde testas för att få bättre anpassning.

Projektet har varit intressant och lärorikt. Att gå igenom hela processen från problemställning till färdig konstruktion är något som är ganska viktigt inför framtiden.

5. Erkännande

Vi vill tacka vår handledare Göran Jönsson för hans ovärderliga hjälp, tips och råd. Vi vill även passa på att tacka Lars Hedenstjerna som har ertsat kretskortet.

6. Referenser

L. Sundström, G. Jönsson, H. Börjesson, department of electrosience
LTH Radio Electronics, 2004.

Göran Jönsson, *Föreläsningsanteckningar från kursen Radioelektronik vid LTH*, Hösttermien 2006.

<http://www.nxp.com/>

7. Appendix 1

```
stabf6496mA.m
-----
% Input and output stability circle for a conditionally
stable transistor.
% BFR520 (Ic = 6 mA, Vce = 6 V)

% Define colours
red=[1,0,0];
green=[0,1,0];
yellow=[1,1,0];
blue=[0,0,1];
cyan=[0,1,1];

% Smithchart
smtool;

% Read S-parameters
s=readspar('SPAR6V6mA.S2P');
s1=s(245,:); % S-parameters at 650 MHz

% Check the stability at 650 MHz
delt=abs(sdelta(s1))
K=sk(s1)

% draw the input (red) and output (yellow) stability
circle
drawci(sinstci(s1),2,'-',red);
drawci(soutstci(s1),2,'-',yellow);

%Calculate maximum stable gain
Gmsg=dbp(abs(s1(2)/s1(3)));
disp(strcat('Gmsg= ',num2str(Gmsg),' dB'))

nfmin=idbp(1);
gammaopt=p2c(0.395,31.58);
rn=0.255;

%plot gammaopt and noise circle
plotc(gammaopt,2,'*',green);
drawci(noisecig(idbp(3),nfmin,rn,gammaopt),2,'-',
',green,1);

%Calculate the noise figure for certain gammaS
gammaS=p2c(0.29,72);
F=nfg(nfmin,rn,gammaopt,gammaS)
FdB=dbp(F)

% operating gain circle for  $G_p = |S_{21}|^2$ 
ga1=idbp(14.85-dbpa(abs(s1(1,2))^2));
drawci(singcib(s1,ga1),2,':',red,1);

axis([-1 1 -1 1])

% operating gain in dB, for a certain gammaS
Ga=dbp(sga(s1,gammaS))
```

```

-----
f6496mA.m
-----

index=245;
Z0=50;
ZL=Z0;
f0=649e6;
w=2*pi*f0;
gammaSS=p2c(0.29,72);
ZSS=g2z(gammaSS,50);
L1=imag(ZSS)/(2*pi*f0)

%Read S-parameters
s=readspar('SPAR6V6mA.S2P');

f=s(:,5);
s11=s(:,1);
s21=s(:,2);
s12=s(:,3);
s22=s(:,4);

s1=s(index,:);
Gp=dbp(sgp(s1,gammaSS))

%gammaS
gammatch=zeros(size(f,1),1),f];
gam1=serl(gammatch,L1,Z0);
gammaS=gam1(:,1);

%gammaOUT
gammaOUT=sgamout(s,gammaS);
GOUT=gammaOUT(index,1)

% Beräkningar av komponenter till anpassningsnäten.
ZOUT=g2z(gammaOUT(index),50);
QOUT=(abs(imag(ZOUT)))/real(ZOUT);
ROUTp=(1+QOUT^2)*real(ZOUT);
XOUTp=imag(ZOUT)*((1+QOUT^2)/QOUT^2);

Q=sqrt((ROUTp/ZL)-1);
XC=-Q*ZL;
XL=ROUTp/Q;
BOUtp=-1/XOUTp;
BL2=-(1/XL)-BOUtp;
C1=1/(w*abs(XC))
L2=1/(w*abs(BL2))

%gammaOUTprim
gam1=parl(gammaOUT,L2,Z0);
gammaOUTprim=serc(gam1,C1,Z0);
GOUTprim=gammaOUTprim(index,1)

%gammaL
gam1=serc(gammatch,C1,Z0);
gam2=parl(gam1,L2,Z0);
gammaL=gam2(:,1);

```

```

GL=gammaL(index,:);

%gammaIN
gammaIN=sgamin(s,gammaL);

%gammaINprim
gammaINprim=serl(gammaIN,L1,Z0);

%GT
GT=sgt(s,gammaS,gammaL);
dbp(GT(index,:))

% Den simulerade förstärknigen.
figure(1)
plot(f/1e6,dbp(GT),f/1e6,dbp((abs(s(:,2)).^2)))
axis([450 900 0 19])
xlabel('frekvens (MHz)')
legend('10log(GT) (dB)', '10log(|S21|^2) (dB)')
grid

% Reflektionskoefficienterna på in och utgången.
figure(2)
plot(f/1e6,abs(gammaINprim(:,1)),f/1e6,abs(gammaOUTprim(
:,1)))
xlabel('frekvens (MHz)')
legend('gammaINprim', 'gammaOUTprim')
grid

-----

Bias.m
-----
% Beräkning av resistansvärdena till biaseringsnätet.
Vcc=12;
Vd=3;
Ic=6e-3;
B0=120;
Vce=6;
Vbe=0.7;
Ib=Ic/B0;
Id=sqrt(B0)*Ib;
R4=(Vcc-Vce)/(Ic+Id+Ib)
R3=(Vce-Vd)/(Id+Ib)
R2=(Vd-Vbe)/Ib
R1=Vd/Id

```